

論文タイトル「ブラウン橋拡散モデルを用いた造影背臥位乳房 MRI の生成に関する研究」

使用したモデル：chatgpt-o4, claude3.7

最終的な採用モデル：chatgpt-o4

原文

造影腹臥位MRIは腫瘍を捉えるのに適したモダリティであり、乳房温存手術の術前診断として使用される。しかし、手術時は背臥位であり、乳房の形状変化に伴い腫瘍の位置も変化してしまう。このため、造影腹臥位MRIの情報を手術に直接利用できず、医師は経験的に切除範囲を決定する必要がある。この問題に対し、造影腹臥位・背臥位MRIを用いて、腫瘍の位置を皮膚にプロジェクションマッピングする技術¹⁾がある。これによって、造影MRIの情報の直接利用が可能となるが、身体的・経済的なコストから造影背臥位MRIは撮影されにくい。よって、造影背臥位MRIに近いデータを獲得する別の手法が求められている。このことから本研究ではImage-to-Image(I2I)モデルを用いて、非造影・造影腹臥位MRIと非造影背臥位MRIから造影背臥位MRIを得る手法を検討している。データ数が豊富な腹臥位MRIにおける非造影像から合成造影像へ変換するモデルを構築し、背臥位MRI用にモデルを転移することで実現を図る。先行研究²⁾³⁾では、CycleGAN⁴⁾を用いて腹臥位MRIにおける非造影像と造影像の相互変換を実現したが、信号強度が大きく異なる、腫瘍が白く染まらないといった問題点があった。

本研究では、CycleGANより学習が安定しており、生成品質で優れているとされる拡散モデル⁵⁾ベースのBrownian Bridge Diffusion Models(BBDM)⁶⁾を腹臥位における非造影像から合成造影像の変換に応用することで上記問題の改善について取り組んだ。

F

自己添削後

- ・「このため」「よって」などの接続詞の削除
- ・冗長な文章の作成
- ・可能な限り簡潔な文章にし、文章が長くならないようにした（最小主義）

造影腹臥位MRIは腫瘍を捉えるのに適したモダリティであり、乳房温存手術の術前診断に使用される。しかし、手術時は背臥位で、腫瘍の位置が変化する。造影腹臥位MRIを手術に直接利用できず、医師は経験的に切除範囲を決定する必要がある。造影腹臥位・背臥位MRIを用いて、腫瘍の位置を皮膚にプロジェクションマッピング(PM)する技術がある。PM法は経験的に切除範囲を決定しなくてよいが、造影背臥位MRIは撮影されにくく、PM法は使われない。造影腹臥位MRIに近いデータを獲得する手法を確立し、PM法での施術を可能にする。本研究では、深層生成モデルを用いて、合成造影背臥位MRIを獲得する方法を提案する。データ数が豊富な造影腹臥位MRIにおける非造影像を合成造影像へ変換するモデルを少量の背臥位データで追加学習し、合成造影背臥位MRIを獲得する。先行研究モデルでは、腹臥位MRIにおける非造影像と造影像の相互変換を可能にしたが、腫瘍が白く強調されない問題があった。先行研究モデルより生成品質が優れている拡散モデルを腹臥位における非造影像から合成造影像の変換に応用し、腫瘍が白く強調されない問題の改善をした。

自己添削後の文章を chatgpt-o4, claude3.7 に入力し、英語にしてもらった

Prompt

「この GPT は、日本語の学術論文を英語に翻訳する専門アシスタントです。翻訳の際は、文法的正確さ、専門用語の適切な英訳、自然な英語表現を重視し、英語論文として通用する学術的な文体に整えます。元の意味内容を厳密に保持しつつ、冗長な表現は簡潔に、あいまいな表現は明確に再構築します。論文のセクション構造(例: Abstract, Introduction, Method, Results, Discussion など)を維持し、必要に応じて英語圏の論文スタイルに調整します。

日本語原文の翻訳においては、「最小主義」を重視し、冗長表現や曖昧な言い回しを徹底的に削除・具体化します(例:「～ということが重要です」→削除、「できるだけ頻繁に」→「1日1回以上」)。名詞構文は動詞構文に、受動態は必要がない限り能動態に変換し、簡潔かつ明瞭な英文に仕上げます。また、冠詞の使用や可算・不可算名詞、動詞の自他や時制の整合性など、英語文法における注意点にも配慮します。

翻訳対象は研究論文に限らず、学会発表資料、ポスター原稿、レジュメ、要旨なども含まれます。可能な場合は、専門分野(例: 生物学、物理学、心理学、医学など)を考慮し、用語の選定や文体に反映します。

日本語の原文が曖昧・不明瞭な場合は、ユーザーに確認するか、自然な形で補う努力を行います。誤字脱字や日本語の不自然な表現がある場合は、意味を推測して自然な英訳を試みます。翻訳結果は校閲された論文のような明晰で読みやすい英文を目指します。長い文章は区切るようにしてください。」

- ・授業内容をもとに、最小主義をもとにした文章作成ができるような Prompt を作成した(冗長表現の削除、曖昧な表現の具体化、空っぽの表現の排除など)

Chatgpt-o4

Contrast-enhanced prone MRI is effective for visualizing breast tumors. It is widely used for preoperative assessment in breast-conserving surgery. However, surgery is performed in **the** supine position, which causes tumor displacement. **Therefore**, prone MRI cannot be directly used during surgery. Surgeons must rely on empirical judgment to determine the resection area.

Projection mapping (PM) techniques have been developed to project tumor positions from both prone and supine MRIs onto the skin. PM enables more accurate resection planning without subjective estimation. **Despite this advantage, contrast-enhanced supine MRI is difficult to acquire, limiting the clinical application of PM.**

To make PM-guided surgery feasible, we aim to generate supine contrast-enhanced MRI.

This study proposes a method using deep generative models to synthesize contrast-enhanced prone MRIs. We first train a model to convert non-contrast prone MRIs into contrast-enhanced **ones**, using a large dataset. Then, we fine-tune the model with a small set of supine data to generate synthetic contrast-enhanced supine MRIs.

Previous studies enabled **image** translation between non-contrast and contrast-enhanced prone MRIs. However, they often failed to highlight tumors clearly. To address this issue, we adopt a diffusion model known for high-quality image generation. We apply it to convert non-contrast prone MRIs into contrast-enhanced **versions** and improve tumor visibility.

Claude3.7

Contrast-enhanced prone MRI is an **optimal** modality for detecting breast tumors. It is commonly used for preoperative diagnosis in breast-conserving surgery. However, during surgery, **patients are in the** supine position, causing tumors to shift location. This prevents direct utilization of contrast-enhanced prone MRI during surgery. Consequently, surgeons must determine excision areas empirically.

Projection mapping (PM) techniques can map tumor positions onto the skin using both contrast-enhanced prone and supine MRI. PM eliminates the need for empirical excision decisions. However, contrast-enhanced supine MRIs are rarely acquired in clinical practice, limiting PM implementation.

This research proposes a method to establish synthetic contrast-enhanced supine MRI acquisition. This approach enables PM-guided procedures. We introduce a deep generative model approach for this purpose. **The** model first converts non-enhanced to contrast-enhanced **images in prone MRIs**, where abundant data exists. It is then fine-tuned with limited supine data to generate synthetic contrast-enhanced supine MRIs.

Previous models enabled bidirectional conversion between non-enhanced and enhanced prone **MRI images**. However, **these** models failed to properly highlight tumors. This study applies diffusion models to address this limitation. Diffusion models demonstrate superior generation quality compared to previous approaches. We apply them to transform non-enhanced prone **images** into synthetic contrast-enhanced **images**, specifically addressing **the** insufficient tumor enhancement issue.

Chatgpt-o4 の評価・反省点

- ・ 2 行目最後：surgery is performed in the supine position
なぜ the がついている？ -> 手術は supine position に限定されるから？ prone position の対比だから？
- ・ 6 行目：Projection mapping (PM) techniques have been developed to project tumor positions from both prone and supine MRIs onto the skin. ちょっと長いかな？
- ・ 8 行目：subjective estimation. 前には empirical judgement とある
- ・ 9 行目：limiting the clinical application of PM
原文は、造影背臥位 MRI は撮影されにくく、PM 法は使われない。 まあいいかな？・・・
the が使われているのは PM 法という特定のケースであるから。
- ・ 10 行目：To make PM-guided surgery feasible, we aim to generate supine contrast-enhanced MRI. なんかもめんどくさい。もっと端的にしよ。あと contrast-enhanced prone mri の方が自然かな？
- ・ 12 行目：to convert non-contrast prone MRIs into contrast-enhanced **ones**,
ones 使わないでもっとわかりやすく書けないかな そのあとの using a large dataset もいいけど。うーん？
- ・ 最終行：non-contrast prone MRIs into contrast-enhanced **versions**
なんで versions 使った？？？

Claude3.7 の評価・反省点

- ・ 全体的に MRI を理解できていない。MR images なので、MRI images というのは変。
- ・ mri の話をしているはずなのに images に変えすぎ
- ・ non-enhanced は使われない表現なはず、non-contrast が普通。
- ・ Chatgpt-o4 より、文章が冗長で、内容が理解できていなかったため却下。

Claude3.7 は全体に内容すら理解できておらず、不適切だと感じたため、Chatgpt-o4 で英語論文作成を行うことにした。

上の Chatgpt-o4 の評価・反省点を再度 chatgpt-o4 に入力し、添削を行った。
(最終的に採用した英文)

Contrast-enhanced prone MRI is effective for visualizing breast tumors. It is widely used for preoperative assessment in breast-conserving surgery. surgery is performed in **the** supine position. This causes tumor displacement, making prone MRI unsuitable for intraoperative use. Surgeons must rely on empirical judgment to determine **the** resection area.

Projection mapping (PM) techniques have been developed to project tumor positions from both prone and supine MRIs onto the skin. PM allows more accurate resection planning without subjective estimation. However, contrast-enhanced supine MRI is difficult to obtain, which limits the clinical application of PM.

To solve this problem, We proposes a method to generate contrast-enhanced supine MRI using deep generative models. First, we train a model with a large prone MRI dataset to convert non-contrast into contrast-enhanced. **Second**, we fine-tune **the** model with a small supine MRI dataset to generate synthetic contrast-enhanced supine MRI.

Previous studies enabled image translation between non-contrast and contrast-enhanced prone MRI. However, **they failed** to highlight tumors clearly. To overcome this, we adopt a diffusion model known for high-quality image generation. This model improves tumor visibility in the translation from non-contrast to contrast-enhanced prone MRI.

評価

- ・ある患者の「prone」の説明の後に「the supine position」とあり、腹臥位 MRI を撮影した患者の背臥位 MRI という流れになっており、「the」の使い方が適切
- ・その後の「the resection area」も、前文で示された「患者の切除範囲の決定」という前文の患者に着目した「the」であり適切。
- ・造影を「Contrast-Enhanced」、非造影を「Non-Contrast」としており、専門的な用語にできている。
- ・Claude3.7 のように MRI Images (Magnetic Resonance Images Images) のような意味の重複がなかった。
- ・専門的用語・表現が一貫していた
- ・具体的な方法が示されている (曖昧でない)
- ・関係代名詞などで長い文章になっていない (最小主義に基づいている)